Función exponencial y logarítmica

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Función exponencial y logarítmica

La **función exponencial** $f(x) = b^x$ ($b > 0$, $b \neq 1$) crece rápido: Dom: R, Ran: $(0, +\infty)$ — nunca es cero ni negativa. Pasa siempre por (0, 1).

El **logaritmo** responde la pregunta inversa: ¿a qué exponente debo elevar b para obtener x?

$\log_b(x) = y \iff b^y = x$

Ejemplos básicos:

- $\log_2(8) = 3$ porque $2^3 = 8$.
- $\log_{10}(100) = 2$ porque $10^2 = 100$.
- $\log_5(1) = 0$ porque $b^0 = 1$ (cualquier base).

Practica: 1) $\log_3(81)$. 2) $\log_2(1/8)$. 3) $\log_{10}(0.001)$. 4) ¿Cuál es el dominio de $y = \log_2(x)$? ($x > 0$). 5) $\log_4(2)$ — piensa: ¿4 elevado a qué da 2?